



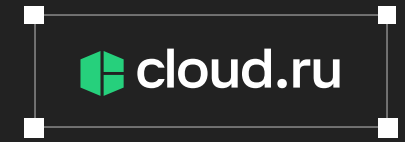
TestOps Copilot: AI-ассистент для автоматизации работы QA

Команда:

Матвеев Илья Александрович

Кабанова Анастасия Александровна

Проблема и Целевая аудитория



Проблема:

- Ручное создание тестов (API, UI, manual) — трудоемкий и рутинный процесс для QA-инженеров.
- Поддержка актуальности тестов при изменении требований или API требует постоянных усилий.
- Сложность стандартизации формата тест-кейсов (особенно для Allure TestOps).

Целевая аудитория:

- QA-инженеры Cloud.ru и других облачных провайдеров.
- Команды разработки, внедряющие практики Shift-Left Testing.
- DevOps-инженеры, стремящиеся к автоматизации процессов CI/CD.

Наше решение — TestOps Copilot



AI-ассистент, который автоматизирует
рутинную работу QA.

Как это работает: Веб-сервис, который использует Cloud.ru Qwen3 480B для анализа промптов и спецификаций, в один клик превращая их в готовые к использованию тесты

Результат: Из описания на естественном языке или OpenAPI-схемы система выдает валидный код (Pytest + Allure), экономя часы ручной работы

Реализованный MVP

Мы реализовали генератор, который умеет создавать все ключевые типы тестов через понятный интерфейс:

Основные режимы генерации:

- Ручной UI-тест – для калькулятора Cloud.ru (в формате Allure TestOps as Code).
- Авто UI E2E-тест – автоматизированные скрипты для калькулятора (на pytest).
- Авто API-тест – для Evolution Compute (готовые pytest-скрипты).
- Ручной API-тест – для Evolution Compute (человекочитаемые кейсы в формате Allure).

Расширенные возможности:

- + Массовые ручные тесты – генерация пакета из 15+ кейсов по одному сценарию.
- + Массовые API-тесты – пакетная генерация 15+ автотестов для разных эндпоинтов.
- + Валидация кода и интеграция с Cloud.ru LLM
- + Полная API-документация через Swagger UI
- + Unit-тесты для основных модулей

Технический стек и Архитектура



Пользователь

Вводит промпт или загружает спецификацию в интерфейсе

Frontend

React + TypeScript + Vite

Современный и удобный UI. Формирует запрос и отправляет его на бэкэнд.

Backend

FastAPI (Python)

Формирует системный промпт, вызывает LLM, кэширует, логирует.

AI: Cloud.ru Qwen3 480B

Анализирует запрос и генерирует корректный код тестов.

Валидный тест-код

Валидный, готовый к исполнению код

Демонстрация интерфейса

?

TestOps Copilot

Генератор тестов для Cloud.ru

Описание теста (промт):

Опиши сценарий теста...

Загрузить YAML

Ручной UI-тест (калькулятор)

Авто UI E2E-тест (калькулятор)

Авто API-тест (Evolution Compute)

Ручной API-тест (Evolution Compute)

Массовые ручные тесты (15 штук)

Массовые API-тесты (15 штук)

Сгенерировать тест

Продуманный и стильный пользовательский интерфейс с четким разделением на 6 типов тестов и полем для ввода промпта.

Демонстрация интерфейса



Сгенерированный код:

```
import allure
from pytest import mark

@allure.manual
@allure.label("owner", "qa_team")
@allure.feature("Cloud.ru Calculator")
@allure.story("Storage Configuration")
@allure.suite("manual")
@mark.manual
class TestStorageConfiguration:
    @allure.title("Конфигурация хранилища: 3 SSD диска по 1000 ГБ")
    @allure.tag("CRITICAL")
    @allure.label("priority", "critical")
    def test_configure_3_ssd_1000_gb(self) -> None:
        with allure.step("Arrange: открыть страницу калькулятора Cloud.ru по адресу https://cloud.ru/calculator"):
            pass
        with allure.step("Act: выбрать тип диска SSD, установить количество дисков равным 3, указать объем каждого диска 1000 ГБ"):
            pass
        with allure.step("Assert: проверить что конфигурация отображается корректно и стоимость рассчитана правильно"):
            pass
```

Копировать код



Модель доступна

Техническая валидация
соединения: системный статус
подтверждает устойчивую
связь с Cloud.ru LLM

Результат работы AI: готовый, валидный Python-тест в формате Allure TestOps as Code, сгенерированный за секунды.

Ключевые преимущества нашего решения



Масштабируемая и модульная архитектура

Бэкенд реализован с применением best practices (чистая архитектура, разделение ответственности), что обеспечивает простоту расширения функциональности и поддержки новых форматов тестов.

Контейнеризация и простота развертывания

Решение полностью упаковано в Docker-контейнеры, что гарантирует быстрый старт (одна команда запуска) и отсутствие конфликтов с существующей инфраструктурой.

Высокая производительность и автоматизация

Генерация готовых тестовых сценариев выполняется за секунды, сокращая время рутинной работы QA-специалистов с часов до минут.

Ключевые преимущества нашего решения



Безопасность и технологический суверенитет

Используются исключительно AI-модели экосистемы Cloud.ru, что обеспечивает безопасность данных и отсутствие зависимостей от внешних сервисов.

Стандартизированный промышленный вывод

Система генерирует тестовый код в общепринятых форматах (Allure TestOps для ручных тестов, pytest для автоматизированных), готовый к немедленной интеграции в CI/CD.

Рабочий продукт промышленного уровня:

Презентуемое решение является готовым к эксплуатации MVP, включающим полнофункциональные фронтенд, бэкенд и AI-интеграцию



Спасибо за внимание!